Vierfeldertafel

Tafel ausfüllen · Wahrscheinlichkeit aus der Tafel gesucht · Unabhängigkeit prüfen

Tafel ausfüllen ○○●●●

GK ’23 B4.1a **1.** Von den Lehrkräften eines Landes arbeiten 30 % an einem Gymnasium (G). 20 % der Lehrkräfte sind weiblich (W) und arbeiten an einem Gymnasium; insgesamt sind 65 % der Lehrkräfte weiblich. Stelle den Sachverhalt in einer vollständig ausgefüllten Vierfeldertafel dar.

	G	$\overline{G}$	
W			
$\overline{W}$			

GK ’24 B4.1b **2.** Von der Kundschaft eines Baumarkts sind 70 % Treuekunden (T) und 30 % Morgenkunden (M), die vor 9 Uhr einkaufen. Es gilt $P(\overline{T} \cap M) = 0{,}06$. Stelle den Sachverhalt in einer vollständigen Vierfeldertafel dar.

	T	$\overline{T}$	
M			
$\overline{M}$			

GK ’22 B4h **3.** In einem Paketzentrum haben 12 % der Pakete das Ziel A und 8 % das Ziel B; 6 % aller Pakete sind schwer (S). Unter den Paketen mit dem Ziel A (Z) sind 10 % schwer. Stelle den Sachverhalt in einer vollständigen Vierfeldertafel dar.

	Z	$\overline{Z}$	
S			
$\overline{S}$			

1: nicht W ∩ nicht G 0,25; Ränder W 0,65, nicht W 0,35, G 0,30, nicht G 0,70 | 2: nicht T ∩ nicht M 0,24; Ränder T 0,7, nicht T 0,3, M 0,3, nicht M 0,7 | 3: nicht S ∩ nicht Z 0,832; Ränder S 0,06, nicht S 0,94, Z 0,12, nicht Z 0,88

Wahrscheinlichkeit aus der Tafel gesucht ○○●●●

GK '23 B4.1b **4.** Von den Lehrkräften eines Landes arbeiten 30 % an einem Gymnasium (G). 20 % der Lehrkräfte sind weiblich (W) und arbeiten an einem Gymnasium; insgesamt sind 65 % der Lehrkräfte weiblich. Ermittle mit deiner Vierfeldertafel die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Lehrkraft weiblich ist oder an einem Gymnasium arbeitet.

GK '24 B4.1c **5.** Von der Kundschaft eines Baumarkts sind 70 % Treuekunden (T) und 30 % Morgenkunden (M), die vor 9 Uhr einkaufen. Es gilt $P(\overline{T} \cap M) = 0{,}06$. Ermittle mit deiner Vierfeldertafel die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Person entweder Treuekunde oder Morgenkunde ist.

GK '22 A1.7b **6.** Von den Kunden eines Reisebüros reisen 50 % gerne in die Region A, 40 % gerne in die Region B und 15 % gerne in beide Regionen. Berechne den Anteil der Kunden, die entweder nach A oder nach B gerne reisen. ~~TR~~

Unabhängigkeit prüfen ○○●○●

GK '24 B4.1d **7.** Von der Kundschaft eines Baumarkts sind 70 % Treuekunden (T) und 30 % Morgenkunden (M), die vor 9 Uhr einkaufen. Es gilt $P(\overline{T} \cap M) = 0{,}06$. Untersuche, ob T und M stochastisch unabhängig sind.

GK '22 B4i **8.** In einem Paketzentrum haben 12 % der Pakete das Ziel A und 8 % das Ziel B; 6 % aller Pakete sind schwer (S). Unter den Paketen mit dem Ziel A (Z) sind 10 % schwer. Untersuche, ob der Anteil der Pakete mit Ziel A unter den schweren Paketen ebenso groß ist wie unter den nicht schweren.

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
		B4.1b B4.1c B4.1d	B4.1a B4.1b	A1.7b B4h B4i			B4.1c B4.1d	B3.2e	

Vorher: Baumdiagramm · Ziehen ohne Zurücklegen
▶ Vierfeldertafel
Weiter: Bedingte Wahrscheinlichkeit · Term und Anteil am Baum

4: 75 % | 5: 52 % | 6: 60 % | 7: nicht unabhängig | 8: S und Z nicht unabhängig